

Srećno ljudii <3

JAN 1 - 2023

1. **Relacioni izraz** relacione algebre je kompozicija relacionih operatora i relacija nad kojima se primenjuju operatori. Rezultat relacionog izraza je uvek relacija. Osobina da su i argumenti i rezultat primene bilo kog relacionog operatora relacije se naziva **relaciono zatvorenje**. Zahvaljujući relacionom zatvorenju mogu da se pišu **ugneždeni relacioni izrazi**, tj. relacioni izrazi čiji su operandi takodje relacioni izrazi. Pošto je rezultat relacionog izraza relacija, potrebno je obezbediti da i novodobijene relacije imaju odgovarajuće zaglavlje (sa jedinstvenim nazivima atributa) i odogovarajuće telo.

2. Upravljač bazom podataka ili **sistem za upravljanje bazom podataka** (SUBP, eng. database management system - DBMS) je najznačajnija softverska komponenta u sistemu baza podataka. SUBP se nalazi *između fizički sačuvanih podataka i korisnika i on obrađuje sve zahteve za pristup bazi podataka koje upućuje korisnik*. SUBP se može uporediti sa programskim jezikom. Kako programski jezik štiti programera od detalja na hardverskom nivou, tako SUBP štiti korisnika od načina čuvanja podataka.

Koraci u pristupu bazi podataka preko SUBP-a:

- ✓ Korisnik ili aplikacija šalje zahtev (upit) — najčešće u jeziku SQL.
- ✓ SUBP parsira i analizira upit — proverava da li je sintaksa ispravna i da li korisnik ima prava.
- ✓ SUBP optimizuje upit — bira najefikasniji način da dođe do podataka.
- ✓ Izvršava upit — pristupa fizički podacima na disku ili u memoriji.
- ✓ Vraća rezultat korisniku/aplikaciji — može biti tabela, potvrda o uspešnoj promeni ili poruka o grešci.

3. Za upitni jezik je potrebno da je **relaciono kompletan**, odnosno da je moćan isto kao i algebra, tj. da bilo koja relacija predstavljiva u relacionoj algebri može da se predstavi i u upitnom jeziku. Upitni jezik SQL je relaciono kompletan jer postoje SQL izrazi za svaki od 5 primitivnih operatora relacione algebre.

4. Redom:

- a) **FROM** – izvorne tabele ili podupiti iz kojih se preuzimaju podaci.
- b) **WHERE** – filtriranje redova pre grupisanja (restrikcija).
- c) **GROUP BY** – grupisanje redova prema vrednostima jedne ili više kolona. (Pravilo) Sve kolone iz SELECT koje nisu u agregatnim funkcijama moraju biti u GROUP BY.
- d) **HAVING** – filtriranje grupa nakon što je izvršeno grupisanje (može koristiti agregatne funkcije i kolone iz GROUP BY).
- e) **SELECT** – izbor kolona koje će biti prikazane (projekcija).
- f) **ORDER BY** – sortiranje rezultata (ASC ili DESC)

5. **Kandidat za ključ** relacije $R(X_1, X_2, \dots, X_n)$ predstavlja podskup skupa atributa X te relacije, ako važi:

- a) pravilo jedinstvenosti – ne postoje dve torke u relaciji R koje imaju iste vrednosti za X
- b) pravilo minimalnosti – ne postoji pravi podskup skupa atributa X koji zadovoljava pravilo jedinstvenosti.

Svaka relacija ima bar jednog kandidata za ključ – skup svih atributa ili neki njegov pravi podskup.

Postoji nekoliko **vrsta ključeva relacije**:

- c) primarni ključ – jedan od kandidata za ključ;
- d) alternativni ključevi – svi kandidati za ključ sem primarnog ključa;
- e) spoljašnji (strani) ključ – skup atributa jedne relacije R_2 čije vrednosti treba da odgovaraju vrednostima nekog kandidata za ključ neke relacije R_1 ;
- f) superključ – nadskup kandidata za ključ koji poseduje jedinstvenost, ali ne i minimalnost.

U upitnom jeziku SQL, **pri definiciji tabele** mogu se definisati:

- alternativni ključevi pomoću opcije UNIQUE;
- primarni ključ pomoću opcije PRIMARY KEY;
- spoljašnji ključevi pomoću opcije FOREIGN KEY;
- ograničenja pomoću opcije CHECK (uslovni-izraz).

6.

****Algoritam za određivanje zatvorenja skupa atributa****

Neka je $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ skup atributa i S skup funkcionalnih zavisnosti. Algoritam za određivanje zatvorenja A^+ skupa atributa A je:

1. Izvršiti dekompoziciju svih funkcionalnih zavisnosti tako da imaju samo jedan atribut na desnoj strani.
2. Neka je X skup atributa koji predstavlja zatvorenje. Inicijalno $X = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.
3. Tražiti funkcionalne zavisnosti oblika $B_1, B_2, \dots, B_m \rightarrow C$ takve da svako B_i pripada X i da C ne pripada X . Dodati C u X i ponavljati pretragu sve dok ima promena u X .
4. Ako ne postoji atribut koji bi mogao da se doda skupu X , tada je X zatvorenje skupa atributa A , tj. $X = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}^+$.

7. **Relacija je u prvoj normalnoj formi** ako svako polje sadrži tačno jednu vrednost (NULL je vrednost), sve vrednosti atributa su istog tipa i redovi su jedinstveni. **Relacija je u drugoj normalnoj formi (2NF)** ako je u prvoj normalnoj formi i ako nijedan neključni atribut nije funkcionalno zavisn od pravog podskupa kandidatskog ključa (ne postoje parcijalne funkcionalne zavisnosti neključnih atributa od pravog podskupa ključa). Dekompozicija: za svaku funkcionalnu zavisnost $X \rightarrow Y$ koja narušava 2NF izvršava se dekompozicija tako što se relacija R zamenjuje relacijama R_1 i R_2 , gde je $R_1 = X \cup Y$, a $R_2 = R \setminus Y$, pri čemu FZ ostaje očuvana u R_1 , a R postaje $R_1 \times R_2$. **Relacija je u trećoj normalnoj formi (3NF)** ako je u drugoj normalnoj formi i ako nijedan neključni atribut nije funkcionalno zavisn od nekog drugog neključnog atributa (ne postoje netrivialne funkcionalne zavisnosti neključnih atributa od skupa atributa koji nije ceo ključ, tj. tranzitivne funkcionalne zavisnosti neključnih atributa). Dekompozicija ista. **Relacija je u Bojs-Kodovoj normalnoj formi (BCNF)** ako je u trećoj normalnoj formi i ako nijedan ključni atribut nije funkcionalno zavisn od nekog skupa atributa koji nije ceo ključ (ne postoje netrivialne funkcionalne zavisnosti koje

ne potiču od celog ključa, tj. bilo kakve tranzitivne funkcionalne zavisnosti). **Denormalizacija** je namerno dupliranje podataka koje povećava redundantnost. Kada je poznato radno opterećenje, odnosno količina i priroda podataka u tabelama, upiti koji se izvršavaju, važnost upita i ciljne performanse, može se razmotriti denormalizacija u cilju poboljšanja performansi. Ukoliko se neki atributi često koriste zajedno, iako su normalizacijom smešteni u različite relacije, može se razmotriti njihovo dupliranje kako bi se izbeglo često spajanje relacija.

8. **Indeks** nad atributom A je struktura podataka koja omogućava jednostavno pronalaženje svih elemenata koji imaju fiksiranu vrednost atributa A. **Primarni indeks** je indeks nad atributima koji su primarni ključ. Primarni ključ je jedinstven, tako da su i vrednosti u indeksu jedinstvene. **Sekundarni indeks** je indeks nad atributima koji nisu primarni ključ. Može forsirati jedinstvenost, ali ne mora. U ovom indeksu su dozvoljeni duplikati. Kada su zapisi u datoteci sa podacima fizički raspoređeni istim redosledom kao i zapisi u indeksu, kaže se da je **indeks klasterovan**. To znači da struktura podataka i indeks „prate“ isti poredak, što može ubrzati pretragu. **Indeks je redak** ako sadrži po jedan slog za svaku stranicu datoteke sa podacima, kao (ne može se napraviti redak indeks koji nije klasterovan, stoga može postojati samo jedan redak indeks). **Indeks je gust** ukoliko sadrži po jedan slog za svaki slog u datoteci sa podacima.

9. **Izvršenje skupa transakcija** je način na koji se više transakcija međusobno isprepliće i izvršava nad bazom podataka, pri čemu se uzima u obzir redosled njihovih operacija. **Izvršenje je linearizovano** ako se sve operacije transakcija mogu posmatrati kao da su izvršene u jednom jedinstvenom redosledu koji poštuje realno vreme i daje iste rezultate kao serijsko izvršenje. Termin **konkurentnost** označava činjenicu da SUBP dopušta većem broju transakcija pristup do istih podataka istovremeno. Prednosti konkurentnog rada su krace vreme odziva i maksimalna propusnost. Sa druge strane, potrebno je obezbediti da transakcije ne smetaju jedna drugoj. Neki od **problema konkurentnosti** su problem nekonzistentne analize, problem zavisnosti od nepotvrđenog čitanja, problem izgubljenog ažuriranja, problem neuzastopnih čitanja i problem pojavljivanja fantoma.

1. **Model podataka** je apstraktna definicija objekata i operatora koji zajedno čine apstraktnu mašinu sa kojom korisnik komunicira, pri čemu objekti omogućavaju modeliranje strukture podataka, a operatori modeliranje ponašanja. Implementacija modela podataka je fizička realizacija na stvarnoj mašini komponenti apstraktne mašine koje zajedno čine model, pri čemu korisnik ne mora poznavati detalje implementacije, ali mora poznavati sam model. Relacione baze podataka se zasnivaju na formalnoj teoriji koja se zove relacioni model podataka, čije su **bitne osobine** da se podaci predstavljaju kao n-torke (redovi) u relacijama (tabelama) i da su obezbeđeni operatori koji se primenjuju nad tim torkama, poput operatora restrikcije koji izdvaja torke iz relacije koje zadovoljavaju zadati uslov.

2. Potrebno je da u bazi podataka postoji indikator nedostatka vrednosti, kao i odgovarajući način obrade takvih podataka. Najčešći i u praksi prihvaćen pristup je korišćenje nedostajuće vrednosti (NULL), odnosno **trovalentne (3VL) logike**, u kojoj pored vrednosti tačno (eng. true, T) i netačno (eng. false, F) postoji i vrednost nepoznato (eng. unknown, U). U nastavku su prikazani rezultati operatora I (AND), ILI (OR) i NE (NOT) u 3VL logici. ZA DRUGI DEO PITANJA ISPISATI ISTINITOSNE TABELE ZA AND, OR, NOT I MAYBE (maybe T je F, maybe F je F, a maybe U je T)

3. a) Relacioni izraz relacione algebre je kompozicija relacionih operatora i relacija nad kojima se primenjuju ti operatori, a rezultat takvog izraza je uvek relacija. Osobina da su i argumenti i rezultat primene bilo kog relacionog operatora relacije naziva se **relaciono zatvorenje**, koje omogućava pisanje **ugnjeđenih relacionih izraza**, tj. izraza čiji su operandi takođe relacione izrazi. Pošto je rezultat relacionog izraza relacija, potrebno je obezbediti da i novodobijene relacije imaju odgovarajuće zaglavlje (sa jedinstvenim nazivima atributa) i odgovarajuće telo.

b) **Minimalan skup operatora** čine restrikcija, projekcija, proizvod, unija i razlika, pri čemu se, na primer, presek može definisati korišćenjem unije i razlike. Presek $A \cap B = A - (A - B)$

5. a) U relacionoj bazi podataka važi **zlatno pravilo** čija prva verzija glasi: nijednoj operaciji ažuriranja nije dozvoljeno da ostavi bilo koju relaciju u stanju koje narušava bilo koje od ograničenja te relacije. Proširena, opštija verzija glasi: nijednoj operaciji ažuriranja nije dozvoljeno da ostavi bilo koju bazu podataka u stanju u kome se neko od ograničenja baze podataka izračunava kao netačno. Posledica primene zlatnog pravila je da se pre bilo kakvog stvarnog ažuriranja proverava važenje ograničenja.

b) Jedna **klasifikacija ograničenja integriteta je prema tipu**, pa tako ograničenje može biti ograničenje baze podataka, ograničenje relacije, ograničenje atributa ili ograničenje tipa. **Ograničenja prelaza** su posebna vrsta ograničenja relacije ili baze podataka koja definišu dozvoljene promene vrednosti podataka kroz vreme, poput pravila da već venčane osobe ne mogu ponovo da se venčaju, da je venčanje sa razvedenom osobom dozvoljeno ili da osobe koje nisu žive ne mogu primiti platu ili penziju.

1. Neka je dat skup od n tipova ili domena T_i ($i = 1, 2, \dots, n$), pri čemu ne moraju svi tipovi da budu međusobno različiti. **R je relacija** nad tim domenima ako se sastoji od dva dela – zaglavlja i tela – gde važi:

- **Zaglavlje** je skup od n atributa oblika $A_i : T_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), gde su A_i imena atributa relacije R , a T_i odgovarajuća imena domena.
 - **Telo** je skup od m n -torki (torki) t , gde je t skup komponenti oblika $A_i : v_i$, pri čemu je v_i vrednost iz domena T_i .
- m se naziva **kardinalnost**, a n **stepen** (arnost) relacije R .

Bitne osobine relacije su:

- nema ponovljenih torki;
- torke su neuređene u relaciji, od vrha ka dnu;
- atributi su neuređeni u relaciji, sleva u desno;
- svaka torka sadrži tačno jednu vrednost za svaki atribut – relacija koja zadovoljava ovu osobinu je normalizovana, odnosno u prvoj normalnoj formi.

Relacija i tabela se obično koriste kao sinonimi, ali to nisu, jer tabela može da sadrži duplirane redove, dok relacija ne može.

2.a) Upravljač bazom podataka ili sistem za upravljanje bazom podataka (SUBP, eng. database management system - DBMS) je najznačajnija softverska komponenta u sistemu baza podataka. SUBP se nalazi između fizički sačuvanih podataka i korisnika i on obrađuje sve zahteve za pristup bazi podataka koje upućuje korisnik. SUBP se može uporediti sa programskim jezikom. Kako programski jezik štiti programera od detalja na hardverskom nivou, tako SUBP štiti korisnika od načina čuvanja podataka.

b) **Utility programi** se prave sa ciljem da olakšaju DBA različite administratorske poslove i dele se na spoljašnje i unutrašnje. Spoljašnji utility programi su aplikacije specijalne namene koje rade na spoljašnjem nivou sistema, dok unutrašnji utility programi rade na unutrašnjem nivou sistema, moraju biti deo servera i obezbeđuje ih proizvođač SUBP-a. Primeri utility programa su: **LOAD** rutina za pravljenje inicijalne verzije baze podataka iz regularnih datoteka, **UNLOAD/RELOAD** rutine za čuvanje cele ili dela baze i ponovno učitavanje iz rezervne kopije, programi za računanje raznih statistika i programi za njihovu analizu.

3. **Razlika između relacionog računa domena i relacionog računa n -torki** je u načinu predstavljanja promenljivih i formulisanja uslova. U **relacionom računu domena** promenljive predstavljaju pojedinačne vrednosti iz domena atributa, uslovi se formulišu nad tim vrednostima, a rezultat je skup n -torki sastavljenih od tih vrednosti, pri čemu svaka kombinacija mora zadovoljiti logičke uslove i uslov pripadnosti – tj. da odgovara postojećoj torki u relaciji. U **relacionom računu n -torki** promenljive predstavljaju cele torke iz relacija, uslovi se formulišu nad atributima tih torki, a rezultat su ponovo cele torke koje ispunjavaju uslov.

4. **Kandidat za ključ relacije** $R(X_1, X_2, \dots, X_n)$ predstavlja podskup atributa X te relacije, ako važi:

- a) pravilo jedinstvenosti – ne postoje dve torke u relaciji R koje imaju iste vrednosti za X
- b) pravilo minimalnosti – ne postoji pravi podskup skupa atributa X koji zadovoljava pravilo jedinstvenosti.

Svaka relacija ima bar jednog kandidata za ključ – skup svih atributa ili neki njegov pravi podskup.

Postoji nekoliko **vrsta ključeva relacije**:

- i. primarni ključ – jedan od kandidata za ključ;
- ii. alternativni ključevi (pr. Kad bismo u dosijeju pamtili I jmbg) – svi kandidati za ključ sem primarnog ključa;

- iii. spoljašnji (strani) ključ – skup atributa jedne relacije R_2 čije vrednosti treba da odgovaraju vrednostima nekog kandidata za ključ neke relacije R_1 ;
- iv. superključ – nadskup kandidata za ključ koji poseduje jedinstvenost, ali ne i minimalnost.

5.1 Kvantifikovana poređenja u SQL-u koriste se za poređenje vrednosti iz izraza ili kolone sa skupom vrednosti koji vraća podupit, čime se proverava da li uslov važi za sve, neku ili nijednu vrednost iz tog skupa. Imaju oblik `<izraz> <operator> <kvantifikator> (<podupit>)` i najčešće se koriste u klauzulama **WHERE** (za filtriranje pojedinačnih redova na osnovu poređenja sa skupom vrednosti) i **HAVING** (za filtriranje grupa nakon grupisanja na osnovu poređenja agregatnih vrednosti sa skupom vrednosti). Kvantifikatori su: **ALL** – uslov važi za sve vrednosti iz podupita; **ANY** (ili **SOME**) – uslov važi za bar jednu vrednost iz podupita; **EXISTS** – vraća TRUE ako podupit vraća bar jedan red.

6. Funkcionalna zavisnost $X \rightarrow Y$ u skupu S funkcionalnih zavisnosti je **levo nereducibilna** ako iz X ne može da se ukloni nijedan atribut bez promene zatvorenja S^+ . Skup funkcionalnih zavisnosti S je **nereducibilan** ako: (1) desna strana svake funkcionalne zavisnosti u S sadrži tačno jedan atribut, (2) leva strana svake funkcionalne zavisnosti je levo nereducibilna i (3) nijedna funkcionalna zavisnost ne može da se ukloni iz S bez promene S^+ . Skup funkcionalnih zavisnosti koji zadovoljava ova pravila naziva se **minimalan** ili **kanonski**.

7. RADIMO SUTRA

8. **Ne.** Bukvalno je po definiciji pretraga zasnovana na sortiranosti baze I do podatka x dolazi se tako sto se nadje u retkim indeksima najveći koji je prvi manji od njega, a onda se linearno navise dolazi do x -a. Kako to, ako nije sortirano?

9. Postupak oporavka baze pri restartovanju sistema obuhvata formiranje lista transakcija **UNDO** i **REDO**, gde se u UNDO dodaju sve transakcije aktivne u trenutku poslednje tačke pamćenja (checkpoint-a). Od poslednje tačke pamćenja ide se napred kroz log datoteku: svaka transakcija sa `BEGIN TRANSACTION` upisom dodaje se u UNDO listu, a svaka sa `COMMIT` upisom premešta se iz UNDO u REDO listu. Kada se stigne do kraja log datoteke, ide se unazad ka poslednjem checkpoint-u i za svaku transakciju iz UNDO liste izvršava se **undo** operacija, a zatim se od checkpoint-a ka kraju log datoteke za svaku transakciju iz REDO liste izvršava **redo** operacija. Neuspele ili padom prekinute transakcije se ne ponavljaju, već se poništavaju efekti njihovog izvršavanja.

10. U SQL-u naredba **GRANT** služi za dodeljivanje privilegija korisnicima ili ulogama nad objektima baze podataka, dok naredba **REVOKE** služi za oduzimanje prethodno dodeljenih privilegija. Primer **GRANT**: `GRANT SELECT, INSERT ON studenti TO korisnik1;` – dodeljuje korisniku `korisnik1` pravo čitanja i ubacivanja podataka u tabelu `studenti`. Primer **REVOKE**: `REVOKE INSERT ON studenti FROM korisnik1;` – oduzima korisniku `korisnik1` pravo ubacivanja podataka u tabelu `studenti`.

SEPT - 2023

3.b) Razlika između prirodnog i slobodnog spajanja u relacionoj algebri ogleda se u načinu na koji se određuju atributi nad kojima se spajanje vrši i u samoj strukturi rezultata. **Prirodno spajanje** (operator $\bowtie$) automatski pronalazi sve attribute istog imena u obe relacije, vrši spajanje na osnovu jednakosti tih atributa i iz rezultata uklanja duplirane kolone, tako da svaka zajednička kolona postoji samo jednom. Na taj način prirodno spajanje ne zahteva eksplicitno navođenje uslova spajanja, već se on podrazumeva. **Slobodno spajanje** (theta spajanje, operator $\bowtie_\theta$) zahteva da se

uslov spajanja θ izričito navede i može da obuhvata attribute različitih imena, različite tipove poređenja ($=, <, >, \leq, \geq, \neq$) kao i složenije logičke izraze kombinovane operatorima AND, OR, NOT. Za razliku od prirodnog spajanja, slobodno spajanje ne uklanja automatski duplirane kolone, pa one ostaju u rezultatu osim ako se naknadno ne eliminišu projekcijom.

4.a) Ograničenje integriteta je logički izraz pridružen bazi podataka za koji se zahteva da njegovo izračunavanje uvek daje vrednost tačno, a definisana ograničenja se proveravaju pri kreiranju objekata u bazi ili pri promeni njihovog sadržaja.

b) SQL sadrži podjezike:

- **Jezik za definisanje podataka (DDL)** – služi za kreiranje, izmenu i brisanje objekata baze podataka (npr. tabela, pogleda, indeksa).
- **Jezik za manipulaciju podacima (DML)** – omogućava unos novih podataka, brisanje, izmenu postojećih i izdvajanje podataka iz baze.
- **Jezik za kontrolu pristupa podacima (DCL)** – koristi se za dodeljivanje i oduzimanje privilegija nad objektima baze podataka.

5. U SQL-u postoji egzistencijalni kvantifikator **EXISTS**, koji postavlja uslov u obliku `EXISTS (podupit)` i tačan je ako je rezultat podupita neprazan. Univerzalni kvantifikator nije direktno podržan, ali se može izraziti pomoću negacije egzistencijalnog kvantifikatora: `FORALL x (uslov) = NOT EXISTS x (NOT uslov)`.

Koriste se za kvantifikovana poredjenja I to, u SQL-u egzistencijalni kvantifikator **EXISTS** koristi se za proveru da li podupit vraća bar jedan red, u obliku `EXISTS (podupit)`, i tada je uslov tačan ako je rezultat neprazan. Univerzalni kvantifikator nije direktno podržan, ali se koristi u obliku `NOT EXISTS (podupit)` nad negacijom uslova kako bi se proverilo da za sve vrednosti važi određeni uslov.

//KOMENTAR - ALL u SQL-u je aritmetički (ili opšti) operator poređenja – radi direktno sa vrednostima iz podupita i proverava da li poređenje važi za svaku vrednost iz tog skupa.

FOR ALL je logički univerzalni kvantifikator iz matematičke logike – znači „za sve važi...” i u SQL-u nema posebnu ključnu reč, već se izražava konstrukcijom sa NOT EXISTS.